

Задача 1. Максимальный поток

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Дан неориентированный граф без петель и кратных рёбер из N вершин, пронумерованных целыми числами от 1 до N . Для каждого ребра известна его пропускная способность. Требуется найти величину максимального потока из вершины 1 в вершину N . По каждому ребру поток может течь в любую сторону.

Формат входных данных

В первой строке входного файла записано два целых числа N и K — количество вершин ($2 \leq N \leq 100$) и количество рёбер ($0 \leq K \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$) соответственно.

Далее идёт K строк, описывающих рёбра графа, каждая из которых содержит по три целых числа: v , u и c — номера вершин, соединённых рёбром ($1 \leq v, u \leq N$), и пропускная способность ребра ($1 \leq c \leq 10^6$) соответственно.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — величину максимального потока из вершины 1 в вершину N .

Пример

input.txt	output.txt
5 7 1 2 2 2 5 5 1 3 6 3 4 2 4 5 1 3 2 3 2 4 1	6

Задача 2. Раздать задания

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Прокопий раздаёт своим любимым ученикам индивидуальные задания. К сожалению, не всякое задание подойдёт всякому ученику: какие-то задания могут оказаться слишком сложными для того или иного ученика, или того хуже — слишком простыми!

Прокопий хорошо знает, какое задание подойдёт какому ученику. Он не хочет выдавать одинаковое задание нескольким ученикам, и не хочет давать несколько заданий какому-либо ученику. Помогите ему озадачить как можно больше учеников.

Формат входных данных

В первой строке дано три целых числа: A — количество учеников, B — количество заданий и M — количество совместностей ($1 \leq A, B \leq 100, 0 \leq M \leq AB$).

В остальных M строках описаны совместности. Каждая из этих строк содержит два целых числа x и y и означает, что ученику под номером x подходит задание под номером y .

($1 \leq x \leq A, 1 \leq y \leq B$).

Гарантируется, что каждая совместность описана ровно один раз.

Формат выходных данных

В первой строке нужно вывести целое число K — максимальное количество озадаченных учеников ($0 \leq K \leq \min(A, B)$). В остальных K строках нужно вывести назначение заданий ученикам. В каждой строке нужно записать два целых числа u и v , означающих, что ученику под номером u нужно выдать задание под номером v ($1 \leq u \leq A, 1 \leq v \leq B$).

Пример

input.txt	output.txt
6 5 9	4
1 1	1 1
2 1	3 4
2 2	5 5
3 4	2 2
2 3	
4 4	
5 4	
5 5	
6 5	

Задача 3. Самоизоляция

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	разумное

Вовочка наконец понял, что коронавирус — это не шутка, и поспешно уехал на дачу, пока не начался зомби апокалипсис. Поначалу это принесло ему облегчение, но теперь он боится, что зомби проникнут на дачу ночью и съедят его мозги. От этой мысли он даже спать перестал! Теперь он хочет устроить полную самоизоляцию, так чтобы никто не мог прийти до его дачи из города.

На дачу из города можно попасть только через лес, в которой есть много тропинок, соединяющихся в разных полянках. Вовочка уверен, что благоразумные зомби будут ходить только по тропинкам, ведь в лесу уже появились клещи! Для каждой тропинки он посчитал, сколько грамм в тротиловом эквиваленте нужно, чтобы привести её в негодность.

Определите точный план, как отсечь дачу от города, потратив на это минимум взрывчатки.

Формат входных данных

В первой строке входного файла записано два целых числа N и M — количество полянок ($2 \leq N \leq 100$) и количество тропинок ($(0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2})$) соответственно. Во второй строке указаны два целых числа S и T — номер полянки, где расположена дача, и номер полянки, выходящей в город ($1 \leq S \neq T \leq N$). Полянки пронумерованы целыми числами от 1 до N .

По полянкам можно ходить в обоих направлениях. Гарантируется, что каждую пару полянок непосредственно соединяет не более одной тропинки, и что не бывает тропинки, которая начинается и заканчивается в одной и той же полянке.

Далее идёт M строк, описывающих тропинки, каждая из которых содержит по три целых числа: u , v и c — номера полянок, соединённых тропинкой ($1 \leq u, v \leq N$), и сколько грамм взрывчатки нужно для её уничтожения ($1 \leq c \leq 10^6$) соответственно.

Формат выходных данных

В первой строке выведите два целых числа: A — какое минимальное количество грамм взрывчатки потребуется и K — сколько тропинок для этого надо взорвать ($0 \leq K \leq M$).

В остальных K строках нужно вывести тропинки, которые нужно привести в негодность, по одной тропинке в строке. Для каждой из этих тропинок выведите номера полянок, которые она соединяет.

Пример

input.txt	output.txt
5 7	7 3
1 5	1 2
1 2 2	3 4
2 5 5	2 3
1 3 6	
3 4 2	
4 5 10	
3 2 3	
2 4 1	

Задача 4. Сплетницы

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	3 секунды*
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Домохозяйки проводят много времени за телефонными разговорами с подругами. Как только одной из них становится что-нибудь известно, она садится за телефон и сообщает свежую сплетню подругам. С каждой из своих подруг домохозяйка заканчивает разговор через разное время. Напишите программу, вычисляющую минимальное время, за которое сплетня дойдет от домохозяйки-распространительницы свежей сплетни, живущей в доме S , до другой, живущей в доме T .

Формат входных данных

В первой строке файла содержатся целые числа N , M , K — количество домохозяек, количество пар любящих поговорить домохозяек, и количество запросов ($1 \leq N \leq 3\,000$, $1 \leq M \leq 300\,000$, $1 \leq K \leq 20$).

Далее идут K строк с запросами. В каждой строке два целых числа S_i и T_i — номер дома, где зарождается сплетня, и номер дома, в которую она попадёт ($1 \leq S_i \neq T_i \leq N$).

В каждой из следующих строк располагаются по три целых числа, из которых первые два числа—это номера домов домохозяек, которые любят разговаривать по телефону друг с другом, третье число—время разговора между ними—неотрицательно и не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Для каждого запроса во входных данных нужно вывести ответ на задачу в отдельной строке.

Если сплетня не может дойти до адресата, то выведите лишь слово “NO”.

В противном случае выведите слово “YES”, затем искомое минимальное время C и количество сплетниц P в критическом пути, на котором это время достигается. Наконец, выведите P целых чисел — номера домов на критическом пути в том порядке, в котором по ним будет проходить сплетня.

Пример

input.txt	output.txt
7 6 4	YES 3 3 1 3 7
1 7	YES 3 4 7 6 3 1
7 1	NO
5 3	YES 5 5 4 2 1 3 6
4 6	
1 2 2	
1 3 1	
3 6 1	
3 7 2	
6 7 1	
2 4 1	

Задача 5. Сегментация изображения

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Требуется разделить множество пикселей изображения на два класса: передний план (класс 1) и фон (класс 0), минимизируя следующую энергию:

$$E = \sum_{i \in A} b_i + \sum_{j \in B} a_j - \sum_{\substack{(i,j) \in E \\ |A \cap (i,j)|=1}} p_{ij}$$

- a_j — штраф (стоимость) за отнесение пикселя j к фону
- b_i — штраф за отнесение пикселя i к переднему плану
- p_{ij} — бонус (уменьшение энергии), если соседние пиксели i и j отнесены к разным классам (т.е. на границе классов мы получаем выигрыш в энергии)

Формат входных данных

Первая строка: h — высота картинки, w — ширина картинки ($1 \leq h, w \leq 400$). Далее h строк, в каждой w пар чисел: ($0 \leq a_j, b_i \leq 10^9$). Далее целое число m ($0 \leq m < 4hw$) — количество пар соседних пикселей с ненулевым бонусом. Далее m строк вида:

$r_1 \ c_1 \ r_2 \ c_2 \ p$ ($1 \leq r \leq h, 1 \leq c \leq w$), где (r_1, c_1) и (r_2, c_2) — соседние пиксели (только 4-связность: $|r_1 - r_2| + |c_1 - c_2| = 1$), $0 \leq p \leq 10^9$ — бонус за разделение этих двух пикселей.

Формат выходных данных

Первая строка: минимальное значение энергии E (целое число, может быть отрицательным)
Далее h строк по w символов без пробелов:

- 1 — передний план
- 0 — фон (любое оптимальное разбиение, если их несколько).

Пример

input.txt	output.txt
1 2	-1
5 1 2 6	10
1	
1 1 1 2 4	

Задача 6. Персистентный стек

Источник:	основная
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Реализуйте персистентный стек, в котором каждая операция создаёт новую версию. Версии нумеруются от 0 (пустой стек в начале) до $N \leq Q$ (количество операций). Поддерживаемые операции:

- $+ x$ — push числа $x \rightarrow$ создаётся новая версия
- $-$ — pop (гарантируется, что стек не пуст) $\rightarrow$ создаётся новая версия
- $? v$ — вывести содержимое стека версии v сверху вниз (от вершины к дну), числа через пробел; если стек пуст — вывести $-$

Формат входных данных

Первая строка: целое число Q ($1 \leq Q \leq 500\,000$) — количество операций. Далее Q строк, каждая из которых — одна из операций:

- $+ x$ где $1 \leq x \leq 10^9$
- $-$
- $? v$ где $0 \leq v \leq$ текущий номер версии

Гарантируется, что при $-$ стек не пуст, при $? v$ версия v существует.

Формат выходных данных

Для $? v$ выводится содержимое версии v через пробел.

Пример

input.txt	output.txt
10	20 10
+ 10	30 20 10
+ 20	-
+ 30	40 20 10
? 1	
-	
? 3	
+ 40	
? 0	
-	
? 5	

Задача 7. Рёберно непересекающиеся пути

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	2 секунды*
Ограничение по памяти:	16 мегабайт

Дан граф с выделенными вершинами s и t . Требуется найти максимальное возможное количество путей из s в t по рёбрам графа, такое что никакое ребро не используется в этих путях дважды.

Формат входных данных

В первой строке дано три целых числа: N — количество вершин, M — количество рёбер и O — флаг ориентированности графа ($1 \leq N \leq 3\,000$, $0 \leq M \leq 10\,000$, $O \in \{0, 1\}$). Если число O равно 0, то граф неориентированный, и каждое ребро можно использовать в путях в любую сторону. Если O равно 1, то граф ориентированный, и каждое ребро можно использовать только в одну сторону.

Во второй строке дано два целых числа: s — номер вершины, в которой должны начинаться пути, и t — номер вершины, в которой должны заканчиваться пути ($1 \leq s \neq t \leq N$).

В остальных M строках описаны рёбра графа. Каждая из этих строк содержит два целых числа: a — номер вершины, в которой начинается ребро, и b — номер вершины, в которой заканчивается ребро ($1 \leq a \neq b \leq N$). Если граф неориентированный (т.е. $O = 0$), то это ребро двустороннее.

В графе могут быть кратные рёбра.

Формат выходных данных

В первой строке нужно вывести целое число K — максимальное количество рёберно непересекающихся путей из s и t . Далее должно быть K блоков, каждый из которых описывает отдельный путь.

В первой строке каждого блока должно быть целое число Q — количество рёбер в пути. В следующих Q строках должны быть описаны эти рёбра в порядке их следования в пути в направлении от s к t . Каждое ребро описывается тремя целыми числами: u — номер начальной вершины, i — номер ребра и v — номер конечной вершины ($1 \leq u \neq v \leq N$, $1 \leq i \leq M$). Рёбра графа нумеруются в порядке их описания во входных данных. В неориентированном графе вершины u и v нужно выдавать так, что путь проходит через ребро uv в направлении от u к v .

Примеры

input.txt	output.txt
8 15 0 1 4 2 3 3 5 4 5 1 8 8 2 3 8 3 4 3 6 4 8 6 4 6 8 1 6 7 6 8 7 1 7	3 2 1 4 8 8 9 4 3 1 12 6 6 8 3 3 7 4 3 1 15 7 7 13 6 6 10 4
2 5 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2	3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 4 1

Задача 8. Вершинно непересекающиеся пути

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	2 секунды*
Ограничение по памяти:	16 мегабайт

Дан граф с выделенными вершинами s и t . Требуется найти максимальное возможное количество путей из s в t по рёбрам графа, такое что никакая вершина не используется в этих путях дважды (за исключением первой и последней вершин путей).

Формат входных данных

В первой строке дано три целых числа: N — количество вершин, M — количество рёбер и O — флаг ориентированности графа ($1 \leq N \leq 3\,000$, $0 \leq M \leq 10\,000$, $O \in \{0, 1\}$). Если число O равно 0, то граф неориентированный, и каждое ребро можно использовать в путях в любую сторону. Если O равно 1, то граф ориентированный, и каждое ребро можно использовать только в одну сторону.

Во второй строке дано два целых числа: s — номер вершины, в которой должны начинаться пути, и t — номер вершины, в которой должны заканчиваться пути ($1 \leq s \neq t \leq N$).

В остальных M строках описаны рёбра графа. Каждая из этих строк содержит два целых числа: a — номер вершины, в которой начинается ребро, и b — номер вершины, в которой заканчивается ребро ($1 \leq a \neq b \leq N$). Если граф неориентированный (т.е. $O = 1$), то это ребро двустороннее.

В графе могут быть кратные рёбра. Гарантируется, что в графе нет прямых рёбер между s и t .

Формат выходных данных

В первой строке нужно вывести целое число K — максимальное количество вершинно непересекающихся путей из s и t . Далее должно быть K блоков, каждый из которых описывает отдельный путь.

В первой строке каждого блока должно быть целое число Q — количество рёбер в пути. В следующих Q строках должны быть описаны эти рёбра в порядке их следования в пути в направлении от s к t . Каждое ребро описывается тремя целыми числами: u — номер начальной вершины, i — номер ребра и v — номер конечной вершины ($1 \leq u \neq v \leq N$, $1 \leq i \leq M$). Рёбра графа нумеруются в порядке их описания во входных данных. В неориентированном графе вершины u и v нужно выдавать так, что путь проходит через ребро uv в направлении от u к v .

Примеры

input.txt	output.txt
12 19 1 12 11 12 1 12 2 12 3 12 4 1 5 1 6 6 2 2 7 3 7 3 8 4 7 5 11 5 9 6 9 7 10 8 10 8 11 9 11 10 11	3 3 12 1 1 1 5 5 5 12 11 4 12 2 2 2 8 7 7 15 10 10 19 11 3 12 3 3 3 10 8 8 17 11
4 7 0 1 4 1 2 2 4 4 3 3 1 3 2 3 2 2 3	2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 4 3 3 3 4

Задача 9. Версионные статистики

Источник:	повышенной сложности
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	3 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В 2026 году аналитические системы научились отслеживать состояние массивов данных во времени (или это были индусы или студенты, в общем решайте сами). Каждое изменение больше не уничтожает прошлое — вместо этого создаётся новая версия массива.

Вам дан массив из n чисел ($1 \leq n \leq 200\,000$).

Версия 0 — исходный массив.

После этого выполняется последовательность операций. Каждая операция либо создаёт новую версию массива, либо задаёт вопрос к одной из существующих версий.

Операции бывают следующих типов:

- SET $v\ i\ x$ — создать новую версию массива на основе версии v , в которой элемент с индексом i заменён на значение x . Пусть создаваемая версия имеет номер t . Тогда: $A_t[i] = x$, а все остальные элементы совпадают с версией v .
- KTH $v\ l\ r\ k$ — для версии v найти k -е по величине число среди элементов: $A_v[l \dots r]$ ($1 \leq k \leq r - l + 1$)

Все версии сохраняются и могут использоваться в дальнейшем как основа для новых изменений. Гарантируется, что:

- $1 \leq q \leq 200\,000$
- $1 \leq A[i], x \leq 10^9$
- $1 \leq i \leq n$
- $1 \leq l \leq r \leq n$

Общее количество операций SET не превышает 200 000.

Формат входных данных

Первая строка содержит число n — размер массива.

Вторая строка содержит n чисел — исходный массив.

Третья строка содержит число q — количество операций.

Далее идут q строк — операции одного из следующих видов:

SET $v\ i\ x$

KTH $v\ l\ r\ k$

Новая версия создаётся только операцией SET.
Версии нумеруются по порядку их создания, начиная с 1.
Исходный массив имеет номер версии 0.

Формат выходных данных

Для каждой операции КТН выведите ответ в отдельной строке.

Пример

input.txt	output.txt
4	7
5 1 7 3	5
5	8
SET 0 2 10	
KTH 1 1 3 2	
KTH 0 1 3 2	
SET 1 4 8	
KTH 2 2 4 2	